



Progetto finale:

Corso Programmazione e
Calcolo Scientifico
(03NMVMQ)



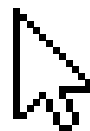
Saldana Alessandra
s321750



Cerrina Daniele
s325732

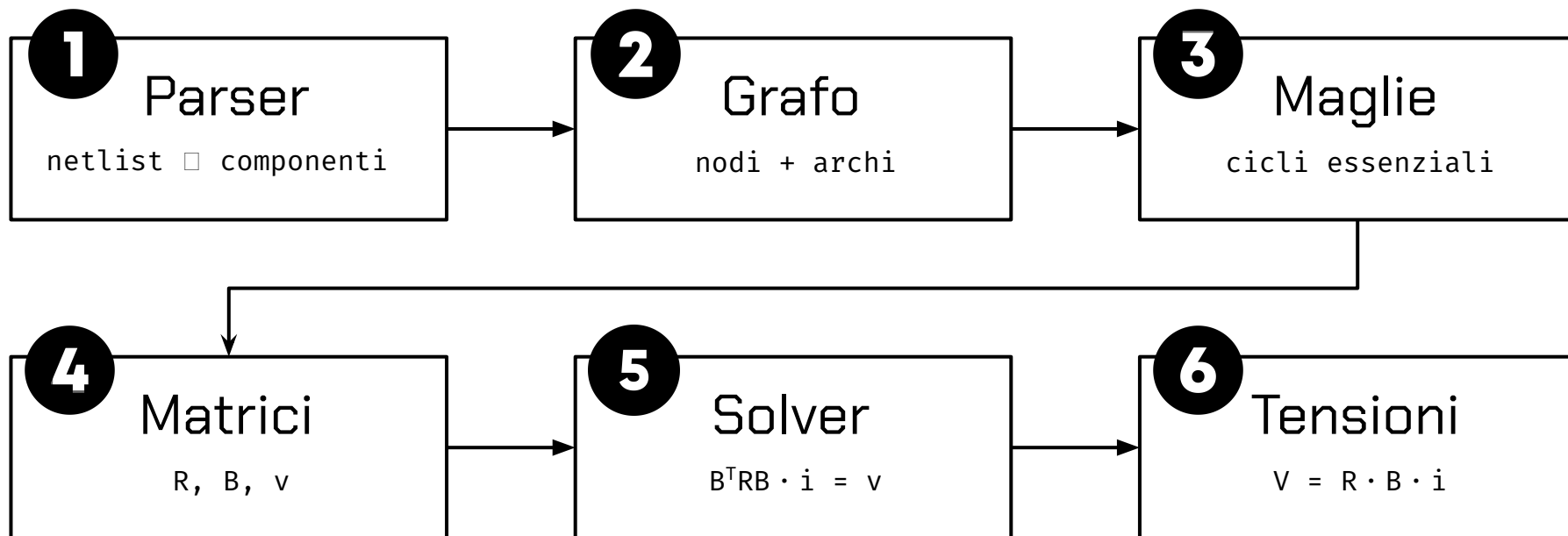


Leone Ilaria
s311455





Pipeline





Lista di adiacenza

Prima

- Per trovare i vicini di un nodo avevamo complessità $O(m)$
- Gli archi incidenti si trovavano con complessità $O(m)$
- Il controllo duplicati per inserimento aveva complessità $O(m)$

Dopo

- Tutte le operazioni hanno complessità $O(\deg(v))$

La matrice?

- Con un grafo sparso il costo in memoria di $O(v^2)$ sarebbe sprecato in zeri





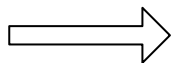
I due metodi per i cicli

DFS Based

1. **Albero e co-albero:** usa uno stack per costruire l'albero e trova le corde escluse
2. **Ricerca e backtracking:** usa find_path tra nodi estremi, scartando i rami ciechi
3. **Caratteristiche:** algoritmo rapido ma non estrae i cicli minimi

De Pina

1. **Grafo sollevato e Dijkstra:** sdoppia i nodi in v^+ e v^- e trova il ciclo minimo
2. **Indipendenza lineare:** applica prodotto scalare e XOR($\oplus$)
3. **Caratteristiche:** più complesso ma estrae maglie più strette

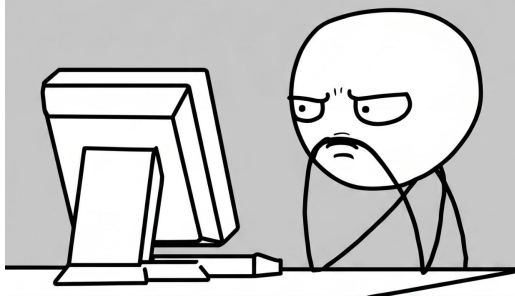


Entrambe restituiscono una sequenza di nodi

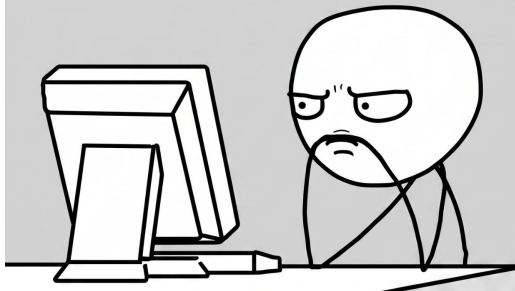


Problemi e soluzioni

It doesn't work..... why?



It works..... why?





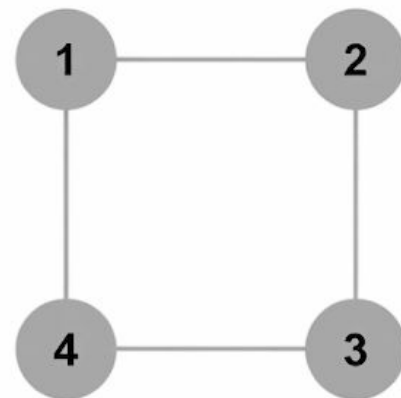
Bug latente di De Pina

Problema:

- La matrice di incidenza B si costruiva percorrendo ogni maglia nodo per nodo
- De Pina ordinava gli archi in ordine lessicografico e non di percorrenza
- Per le maglie con ≥ 4 archi si verificava una perdita di adiacenza

Soluzione:

- Prendiamo i nodi già ordinati da Dijkstra, e si ha tutto in ordine di percorrenza



⊗ $(1,2) \rightarrow (1,4) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,4)$

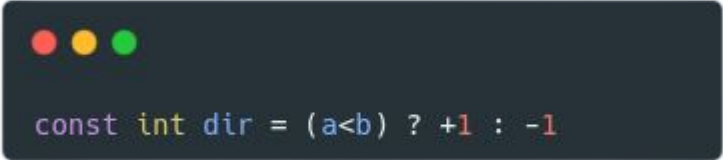
✓ $(1,2) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,4) \rightarrow (1,4)$



Fix sequenza di nodi

Problema: necessità di salvare i nodi in modo ordinato

- Arco con verso fisso dal costruttore `UnidirectedEdge` (`from<to`)
- La maglia del circuito è salvata dal ciclo di percorrenza
- La richiesta è costruire la matrice di incidenza tramite la funzione in figura



```
const int dir = (a<b) ? +1 : -1
```

Soluzione: non più set di archi ma da `vector<vector<edge>>` a `vector<vector<nodo>>`



Problemi minori

Problema

indicizzavamo il
vettore di visita
con `i` nodi



Soluzione

il vettore di
visita diventa un
`set` indicizzato
per valore

Problema

il vettore `i` delle
incognite non era
inizializzato



Soluzione

chiamando
`i.setZero()` x_0
parte da 0

Problema

al `gradiente`
`coniugato` mancava
un cap di
iterazioni



Soluzione

abbiamo inserito
un cap di `2n+50`
operazioni e un
check sul
denominatore



Ottimizzazione della differenza

n. elementi	$O(m^2)$		$O(m \cdot \log(m))$	
	tempo	n.ops	tempo	n.ops
10	<1 μ s	100	<1 μ s	~33
100	~10 μ s	10^4	~1 μ s	~664
1.000	~1 ms	10^6	~10 μ s	~ 10^4
10.000	~100 ms	10^8	~130 μ s	~ $1.3 \cdot 10^5$
100.000	~10 s	10^{10}	~2 ms	~ $1.7 \cdot 10^6$

<100 elementi

ordine con cui
abbiamo a che fare

≈1000 elementi

PCB (scheda
elettronica)

10.000 elementi

chip datati



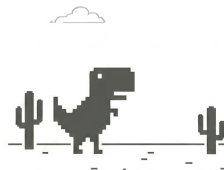
Grazie!



The code I plan



The code I think
I am writing



The code I
actually write

Saldana Alessandra **s321750** | Cerrina Daniele **s325732** | Leone Ilaria **s311455**